CHANTIER THÉORIQUE · VERSION 3 · 28.10.2026

BRAIN-HARNESS

Cerveau secondaire d'audit des cours : 160 scriptones gratuits, deux grillages losangiques de 14 synapses, 10 auditeurs. Plan, anatomie, spécifications, flux, mesures.

Grandeur	Visé	Mesuré (28.10.2026)	Source
Réduction des jetons d'audit (4 cours réels)	99,99 %	**94,26 %** contre la relecture du HTML ×10 ; 78,10 % contre le texte ×10	T1
Réduction sur un cours sans faute (doré)	99,99 %	99,18 %	T1
Détection des erreurs connues (mutants)	≥ 99,99 %	33 314 sur 33 314 détectés (32 877 distincts), borne d'évasion 95 % ≤ 0,01 %	mutation.py
Faux positifs sur le doré	0	0	mutation.py
Conflits d'écriture	0	0 statique (64 écrivains, 71 zones) ; 0 dynamique sur 4 cours × 8 ordres	T3
Pannes injectées absorbées	100 %	140/140 exceptions, 140/140 contrats, 140/140 doubles pannes escaladées	T4
Cours réels sortis audités	—	0 sur 4 : fautes graves ouvertes renvoyées aux auditeurs	T2

> Lecture honnête : la cible de 99,99 % de réduction n'est pas atteinte (facteur 573,5) ; le circuit gratuit retire 92 à 96 % des jetons d'audit. Les 99,99 % de détection portent sur les classes d'erreurs connues, pas sur le jugement clinique.

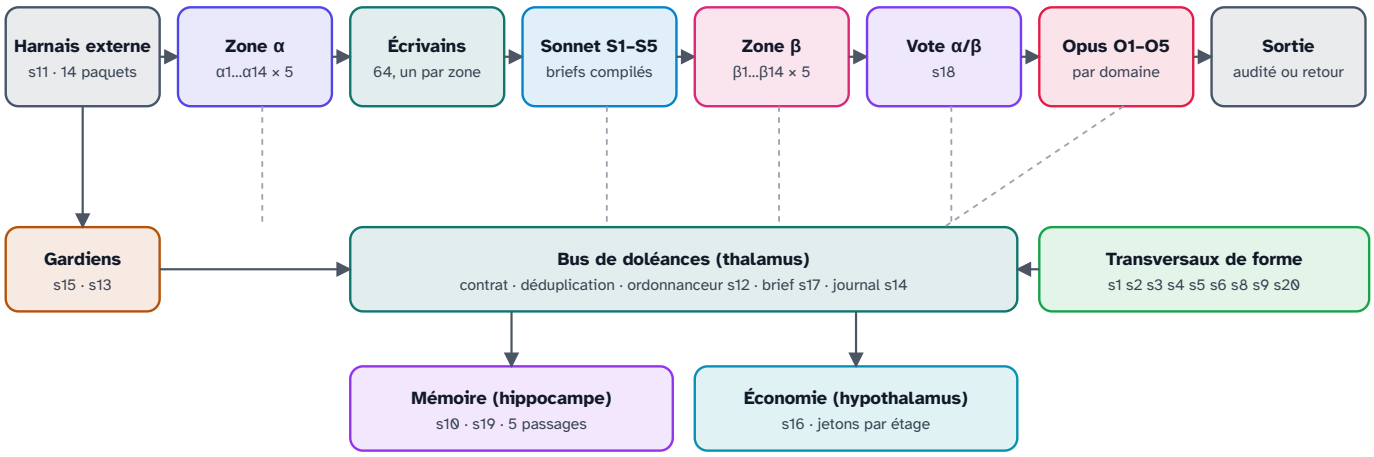
Sommaire

1. Plan global
2. Anatomie fonctionnelle
3. Familles des synapses α et β
4. Fiche de chaque synapse αn et βn
5. Les 10 auditeurs
6. Catalogue des 160 scriptones
7. Flux d'information
8. Règle anti-conflit
9. Auto-adaptation en cas de panne
10. Budget de jetons par étage
11. Plan de tests et résultats
12. Phases de mise en œuvre
13. Risques
14. Limites

1. Plan global

Un cours traverse le circuit de gauche à droite. Tout ce qui est mécanique se fait par script, sans jeton ; un modèle n'intervient que pour juger ou rédiger, et ne reçoit que ce qu'il doit corriger.

trajet d'un cours (gauche → droite) ; tout scriptone émet ses doléances typées vers le bus (pointillés)



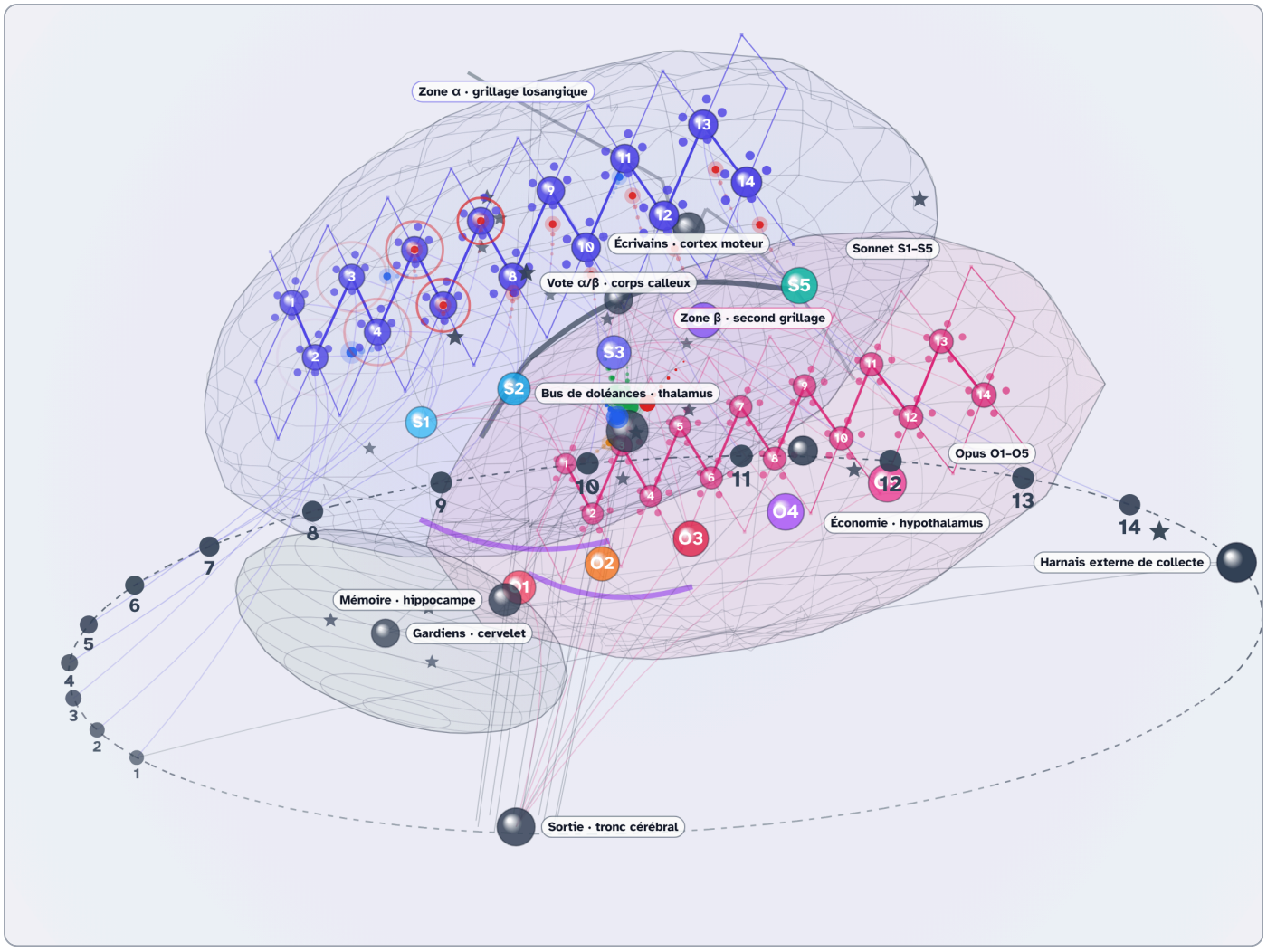
Étape	Structure	Analogie	Exécutant	Entrée	Sortie	Jetons
0	Harnais externe de collecte (s11)	nerfs afférents	script	fichier brut	14 paquets, un par point ; refus si entrée cassée (K1–K5)	0
0′	Gardiens (s15) et disjoncteurs (s13)	cervelet	script	SHA256SUMS, registre, pannes	arrêt si altération ; ré-routage vers le jumeau ; escalade	0
1	Zone α : grillage losangique (α1…α14 × 5 familles) + transversaux de forme et de mémoire	hémisphère gauche	script	paquet du point n ; relais en zigzag	doléances typées vers le bus	0
1′	Écrivains (64, un par zone)	cortex moteur	script	doléances [script]	texte corrigé jusqu'au point fixe (≤ 4 tours)	0
2	Nœuds S1…S5 (Sonnet 5.5, effort moyen)	noyaux relais	agent	brief compilé (s17) : doléances [agent] + paquets touchés	corrections ; paquet relu vers βn	13 774 (moyenne par cours, 5 nœuds)
3	Zone β : second grillage (β1…β14 × 5 familles), indépendante d'α	hémisphère droit	script	texte corrigé, paquet relu	doléances typées	0
3′	Nœud de vote α/β (s18)	corps calleux	script	doléances α et β du même point	routage des désaccords vers O1…O5	0
4	Nœuds O1…O5 (Opus 5.5), un par domaine	cortex préfrontal	agent	brief β et désaccords	avis de domaine	6 109 (moyenne par cours, 5 nœuds)
5	Sortie	tronc cérébral	script	verdict du bus	seuls les cours sans faute grave ouverte sortent	0
‖	Bus (thalamus) · Mémoire (hippocampe) · Économie (hypothalamus)	relais, mémoire, homéostasie	script	toutes les doléances	journal, briefs, stagnation, jetons	0

Principes

Principe	Règle
Zéro jeton par défaut	un script avant tout modèle ; un modèle seulement pour juger ou rédiger.
Contrat d'abord	entrée et sortie JSON (brain.scriptone/1), validées sans dépendance ; un contrat rompu arrête la chaîne.
Inter-indépendance	chaque scriptone se teste seul (tests, mutation, idempotence, dry-run, empreinte SHA-256).
Interconnexion	un seul bus de doléances {région, fichier, ancre, sévérité, constat, correction_prescrite, preuve} ; l'agent applique sans réinterpréter.
Un scriptone agit	il corrige ce qui est mécanique (--appliquer) et prescrit le reste ; il ne crée jamais de contenu médical.
Aucune contraction des notions ni des explications ; tout chiffre déplacé reste dans le cours (inventaire joint à la doléance).	Aucune contraction des notions ni des explications ; tout chiffre déplacé reste dans le cours (inventaire joint à la doléance).
Preuve avant passage	pas de contournement silencieux ; une panne est annoncée et consignée, jamais avalée.

2. Anatomie fonctionnelle

La vue 3D animée (`harnais/brain/BRAIN_3D.html`, hors ligne, sans bibliothèque) montre chaque structure ; le survol donne son rôle, ses entrées, ses sorties et ses mesures tirées du journal réel. Capture ci-dessous : passage du cours LOT_001 DX.2.



Cortex transparent ; à gauche la zone α (indigo), à droite la zone β (rose), numérotées en zigzag ; S1–S5 et O1–O5 en couleurs ; anneau du harnais externe et ses 14 perles ; étoiles : 20 scriptones transversaux.

Région	Analogie	Scriptones	Entrées	Sorties
EXT · harnais externe	nerfs afférents	s11_collecteur	fichier brut	14 paquets
GARD · gardiens	cervelet	s15_gardien, s13_disjoncteur	empreintes, pannes	arrêt, Z1–Z4
ALP · zone α	hémisphère gauche	70 synapses générées	paquets	doléances AS, AR, AH, AQ, AD
AUF · forme	aires associatives	s1, s2, s5, s6, s8, s20	HTML converti	P, L, A, N, T, Y
AUL · langue	aire du langage	s3, s4	texte	C, B
AUM · médical	cortex frontal	s9	sources	I
VIS · captures	cortex visuel	s7 (navigateur)	rendu	V1–V5
BUS · bus	thalamus	s12, s14, s17, s18	doléances	briefs, routage, journal
PRO · écrivains	cortex moteur	écrivains du registre	doléances [script]	texte corrigé
S1–S5 · Sonnet	noyaux relais	agents	briefs	corrections
BET · zone β	hémisphère droit	70 synapses générées	texte corrigé	BX, BC, BS, BM, BL
VOTE · vote	corps calleux	s18_vote	α et β	routage

Région	Analogie	Scriptones	Entrées	Sorties
O1–O5 · Opus	cortex préfrontal	agents	brief β	avis de domaine
MEM · mémoire	hippocampe	s10, s19	fautes corrigées, cumul	M, U ; stagnation
ECO · économie	hypothalamus	s16	paquets, briefs	W ; jetons par étage
SORTIE	tronc cérébral	orchestre	verdict	cours audité ou retour

3. Familles des synapses α et β

Chaque synapse αn ou βn regroupe 5 scriptones, un par famille, qui ne lisent que le paquet du point n. β est indépendante d'α par la méthode et par le but : α vise la concision et la forme ; β, l'exhaustivité et le fond (relecture adverse). Le jumeau d'une famille est la famille de l'autre zone qui couvre la même exigence si son disjoncteur s'ouvre.

Zone α · concision et forme

Fam.	Nom	Signal	Codes émis	Zone écrite	Jumeau
S	structure du point	forme	AS1 absent · AS2 titre sans gras · AS3 doublon · AS4 élément requis absent · AS5 ordre	titre	βX
R	récit négatif interdit	langue	AR1 phrase d'absence pure (supprimée par script) · AR2 phrase mixte · AR3 dose « à vérifier » · AR4 dans une fenêtre	absence	βS
H	phrases verbales et longueur	langue	AH1 phrase nominale · AH2 phrase de plus de 35 mots	lectrice	βL
Q	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	forme	AQ1 lignes séparées (bloc exigé) · AQ2 étiquette en tête de phrase · AQ3 nombre de phrases hors bornes · AQ4 texte haché	lectrice	βX
D	termes dédiés et absence de méta-conception	langue	AD1 mention de conception · AD2 termes cliquables insuffisants · AD3 fenêtre qui coupe une phrase porteuse · AD4 mot cliquable dans le titre	lectrice	βL

Zone β · exhaustivité et fond

Fam.	Nom	Signal	Codes émis	Zone écrite	Jumeau
X	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	medical	BX1 point sous son plancher · BX2 notion requise absente	lectrice	αS
C	cohérence chiffrée et unités	medical	BC1 point médian décimal · BC2 décimale à point · BC3 chiffre des points clés absent du corps · BC4 unité non SI · BC5 comparateur ASCII · BC6 espace avant %	typo-chiffres	αS
S	sources du point	medical	BS1 bloc chiffré sans source · BS2 renvoi orphelin · BS3 dose sans source	lectrice	αR
M	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	doleance	BM1 synapse α aveugle sur ce fichier	lectrice	αS
L	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	langue	BL1 nuance vague sans chiffre · BL2 anglicisme · BL3 typographie française · BL4 mot doublé	typo-texte	αH

4. Fiche de chaque synapse αn et βn

Paramètres tirés de `synapses.json` (calibrés sur les 177 cours de main) et du registre. Une synapse émet des doléances ; elle n'écrit que dans la zone indiquée.

Point 1 · Définition et sémantique · synapses α1 et β1

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	50	**Éléments requis**	arbre de classification (amendement de Vial)
Notions attendues	définition (verbe définitoire) · distinction des notions voisines (Q1.3)	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	1	**Auditeurs**	Sonnet S1 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α1	`a01_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P1:titre	`b01_X`
α1	`a01_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P1:absence	`b01_S`
α1	`a01_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b01_L`
α1	`a01_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	`b01_X`
α1	`a01_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD2	—	`b01_L`
β1	`b01_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a01_S`
β1	`b01_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P1:typo-chiffres	`a01_S`
β1	`b01_S`	sources du point	BS1, BS2	—	`a01_R`
β1	`b01_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a01_S`
β1	`b01_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P1:typo-texte	`a01_H`

Point 2 · Épidémiologie (Suisse, puis Europe) · synapses α2 et β2

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	60	**Éléments requis**	chiffre épidémiologique (%, pour 1 000 ou pour 100 000)
Notions attendues	prévalence, incidence ou fréquence chiffrée · âge, sexe ou groupe à risque · géographie suisse ou européenne	**Continuité**	bloc continu exigé
Termes dédiés min.	0	**Auditeurs**	Sonnet S1 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α2	`a02_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P2:titre	`b02_X`
α2	`a02_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P2:absence	`b02_S`
α2	`a02_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b02_L`
α2	`a02_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ1, AQ2	P2:blocs	`b02_X`
α2	`a02_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4	—	`b02_L`
β2	`b02_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a02_S`
β2	`b02_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P2:typo-chiffres	`a02_S`
β2	`b02_S`	sources du point	BS1, BS2	—	`a02_R`
β2	`b02_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a02_S`
β2	`b02_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P2:typo-texte	`a02_H`

Point 3 · Physiopathologie · synapses α3 et β3

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	100	**Éléments requis**	tableau de corrélation lésion → exploration → thérapeutique (Q3.4)
Notions attendues	mécanisme causal · lien avec le traitement (Q3.3)	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	1	**Auditeurs**	Sonnet S1 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α3	`a03_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P3:titre	`b03_X`
α3	`a03_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P3:absence	`b03_S`
α3	`a03_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b03_L`
α3	`a03_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	`b03_X`
α3	`a03_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD2	—	`b03_L`
β3	`b03_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a03_S`
β3	`b03_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P3:typo-chiffres	`a03_S`
β3	`b03_S`	sources du point	BS1, BS2	—	`a03_R`
β3	`b03_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a03_S`
β3	`b03_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P3:typo-texte	`a03_H`

Point 4 · Démarche diagnostique · synapses α4 et β4

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	100	**Éléments requis**	drapeaux rouges cités
Notions attendues	hypothèses graves d'abord · signe ou examen qui tranche	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	1	**Auditeurs**	Sonnet S2 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α4	`a04_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P4:titre	`b04_X`
α4	`a04_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P4:absence	`b04_S`
α4	`a04_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b04_L`
α4	`a04_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	`b04_X`
α4	`a04_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD2	—	`b04_L`
β4	`b04_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a04_S`
β4	`b04_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P4:typo-chiffres	`a04_S`
β4	`b04_S`	sources du point	BS1, BS2	—	`a04_R`
β4	`b04_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a04_S`
β4	`b04_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P4:typo-texte	`a04_H`

Point 5 · Anamnèse ciblée et drapeaux rouges · synapses α5 et β5

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	80	**Éléments requis**	drapeaux rouges actionnables
Notions attendues	question et sa raison (Q5.1) · drapeaux rouges	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	1	**Auditeurs**	Sonnet S2 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α5	a05_S	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P5:titre	b05_X
α5	a05_R	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P5:absence	b05_S
α5	a05_H	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	b05_L
α5	a05_Q	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	b05_X
α5	a05_D	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD2	—	b05_L
β5	b05_X	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	a05_S
β5	b05_C	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P5:typo-chiffres	a05_S
β5	b05_S	sources du point	BS1, BS2	—	a05_R
β5	b05_M	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	a05_S
β5	b05_L	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P5:typo-texte	a05_H

Point 6 · Examen physique ciblé, région par région · synapses α6 et β6

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	100	**Éléments requis**	—
Notions attendues	technique du geste (Q6.2) · normal avant le pathologique (Q6.1)	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	1	**Auditeurs**	Sonnet S2 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α6	a06_S	structure du point	AS1, AS2, AS3	P6:titre	b06_X
α6	a06_R	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P6:absence	b06_S
α6	a06_H	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	b06_L
α6	a06_Q	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	b06_X
α6	a06_D	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD2	—	b06_L
β6	b06_X	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	a06_S
β6	b06_C	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P6:typo-chiffres	a06_S
β6	b06_S	sources du point	BS1, BS2	—	a06_R
β6	b06_M	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	a06_S
β6	b06_L	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P6:typo-texte	a06_H

Point 7 · Approche syndromique · synapses α7 et β7

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	70	**Éléments requis**	syndromes numérotés (7.1, 7.2…) · signes fonctionnels · signes physiques
Notions attendues	signes fonctionnels · signes physiques	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	1	**Auditeurs**	Sonnet S3 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α7	`a07_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P7:titre	`b07_X`
α7	`a07_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P7:absence	`b07_S`
α7	`a07_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b07_L`
α7	`a07_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	`b07_X`
α7	`a07_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD2	—	`b07_L`
β7	`b07_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a07_S`
β7	`b07_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P7:typo-chiffres	`a07_S`
β7	`b07_S`	sources du point	BS1, BS2	—	`a07_R`
β7	`b07_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a07_S`
β7	`b07_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P7:typo-texte	`a07_H`

Point 8 · Diagnostic positif et critères · synapses α8 et β8

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	50	**Éléments requis**	critères datés (société savante, année)
Notions attendues	critère ou seuil · ce qui ne suffit pas (Q8.2)	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	0	**Auditeurs**	Sonnet S3 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α8	`a08_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P8:titre	`b08_X`
α8	`a08_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P8:absence	`b08_S`
α8	`a08_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b08_L`
α8	`a08_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	`b08_X`
α8	`a08_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4	—	`b08_L`
β8	`b08_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a08_S`
β8	`b08_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P8:typo-chiffres	`a08_S`
β8	`b08_S`	sources du point	BS1, BS2	—	`a08_R`
β8	`b08_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a08_S`
β8	`b08_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P8:typo-texte	`a08_H`

Point 9 · Examens complémentaires · synapses α9 et β9

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	100	**Éléments requis**	9.a gold standard ou examen de référence · 9.b première intention · tableau d'interprétation (Q9.4)
Notions attendues	valeur diagnostique ou référence · interprétation selon le résultat	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	1	**Auditeurs**	Sonnet S3 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α9	`a09_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P9:titre	`b09_X`
α9	`a09_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P9:absence	`b09_S`
α9	`a09_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b09_L`
α9	`a09_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	`b09_X`
α9	`a09_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD2	—	`b09_L`
β9	`b09_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a09_S`
β9	`b09_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P9:typo-chiffres	`a09_S`
β9	`b09_S`	sources du point	BS1, BS2	—	`a09_R`
β9	`b09_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a09_S`
β9	`b09_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P9:typo-texte	`a09_H`

Point 10 · Arbre décisionnel · synapses α10 et β10

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	40	**Éléments requis**	embranchements « si … → … »
Notions attendues	décision au bout de chaque branche	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	0	**Auditeurs**	Sonnet S4 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α10	`a10_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P10:titre	`b10_X`
α10	`a10_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P10:absence	`b10_S`
α10	`a10_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b10_L`
α10	`a10_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	`b10_X`
α10	`a10_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4	—	`b10_L`
β10	`b10_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a10_S`
β10	`b10_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P10:typo-chiffres	`a10_S`
β10	`b10_S`	sources du point	BS1, BS2	—	`a10_R`
β10	`b10_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a10_S`
β10	`b10_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P10:typo-texte	`a10_H`

Point 11 · Prise en charge selon les recommandations suisses · synapses α11 et β11

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	250	**Éléments requis**	11.A But · 11.B Moyens · 11.C Surveillance · 11.D Pronostic
Notions attendues	but thérapeutique (11.A) · surveillance (11.C) · situations spéciales (grossesse, sujet âgé, enfant, rein, foie) · pronostic ou sortie (11.D)	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	1	**Auditeurs**	Sonnet S4 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α11	`a11_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P11:titre	`b11_X`
α11	`a11_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4, AR3	P11:absence	`b11_S`
α11	`a11_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b11_L`
α11	`a11_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	`b11_X`
α11	`a11_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD2	—	`b11_L`
β11	`b11_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a11_S`
β11	`b11_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P11:typo-chiffres	`a11_S`
β11	`b11_S`	sources du point	BS1, BS2, BS3	—	`a11_R`
β11	`b11_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a11_S`
β11	`b11_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P11:typo-texte	`a11_H`

Point 12 · Prévention · synapses α12 et β12

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	30	**Éléments requis**	prévention primaire · prévention secondaire · prévention tertiaire
Notions attendues	mesure concrète (vaccin, dépistage, éducation, réadaptation) · population cible	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	0	**Auditeurs**	Sonnet S5 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α12	`a12_S`	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P12:titre	`b12_X`
α12	`a12_R`	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P12:absence	`b12_S`
α12	`a12_H`	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	`b12_L`
α12	`a12_Q`	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	`b12_X`
α12	`a12_D`	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4	—	`b12_L`
β12	`b12_X`	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	`a12_S`
β12	`b12_C`	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6	P12:typo-chiffres	`a12_S`
β12	`b12_S`	sources du point	BS1, BS2	—	`a12_R`
β12	`b12_M`	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	`a12_S`
β12	`b12_L`	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P12:typo-texte	`a12_H`

Point 13 · Points clés · synapses α13 et β13

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	30	**Éléments requis**	—
Notions attendues	—	**Continuité**	—
Termes dédiés min.	0	**Auditeurs**	Sonnet S5 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α13	a13_S	structure du point	AS1, AS2, AS3	P13:titre	b13_X
α13	a13_R	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P13:absence	b13_S
α13	a13_H	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	b13_L
α13	a13_Q	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ3	—	b13_X
α13	a13_D	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD3	—	b13_L
β13	b13_X	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1	—	a13_S
β13	b13_C	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6, BC3	P13:typo-chiffres	a13_S
β13	b13_S	sources du point	BS1, BS2	—	a13_R
β13	b13_M	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	a13_S
β13	b13_L	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P13:typo-texte	a13_H

Point 14 · Pièges et questions fréquentes à l'examen fédéral suisse · synapses α14 et β14

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Plancher (mots)	70	**Éléments requis**	question d'examen
Notions attendues	bonne réponse après chaque question	**Continuité**	texte haché au-delà de 3 phrases courtes
Termes dédiés min.	1	**Auditeurs**	Sonnet S5 ; Opus selon le domaine

Synapse	Scriptone	Famille	Mutants testés	Écrit	Jumeau
α14	a14_S	structure du point	AS1, AS2, AS3, AS4	P14:titre	b14_X
α14	a14_R	récit négatif interdit	AR1, AR2, AR4	P14:absence	b14_S
α14	a14_H	phrases verbales et longueur	AH1, AH2	—	b14_L
α14	a14_Q	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	AQ4	—	b14_X
α14	a14_D	termes dédiés et absence de méta-conception	AD1, AD4, AD2	—	b14_L
β14	b14_X	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	BX1, BX2	—	a14_S
β14	b14_C	cohérence chiffrée et unités	BC1, BC2, BC4, BC5, BC6, BC3	P14:typo-chiffres	a14_S
β14	b14_S	sources du point	BS1, BS2	—	a14_R
β14	b14_M	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	BM1	—	a14_S
β14	b14_L	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	BL1, BL2, BL3, BL4	P14:typo-texte	a14_H

5. Les 10 auditeurs

Les auditeurs ne relisent jamais le fichier entier : chacun reçoit un brief compilé par s17 (doléances [agent] de son territoire et paquets des seuls points touchés). Extension à 16 par étage : décidée par le gain de détection mesuré sur agents réels, non par la gratuité (non mesuré à ce jour).

Nœud	Modèle	Territoire ou domaine	Entrée	Brief moyen (jetons, 4 cours)
S1	Sonnet 5.5 (moyen)	points 1 à 3	doléances [agent] α des points 1–3 + paquets	3 012
S2	Sonnet 5.5 (moyen)	points 4 à 6	idem, points 4–6	1 431
S3	Sonnet 5.5 (moyen)	points 7 à 9	idem, points 7–9	2 696
S4	Sonnet 5.5 (moyen)	points 10 et 11	idem, points 10–11	5 082
S5	Sonnet 5.5 (moyen)	points 12 à 14	idem, points 12–14	1 554
O1	Opus 5.5	fond médical (points 3, 8, 11)	doléances β médicales, désaccords du vote	4 113
O2	Opus 5.5	épidémiologie, prévention, doléances, mémoire (2, 12)	idem	108
O3	Opus 5.5	démarche clinique (4 à 7, 9, 10)	idem	1 360
O4	Opus 5.5	langue	doléances β de langue	420
O5	Opus 5.5	forme et jetons	doléances β de forme	108

6. Catalogue des 160 scriptones

Généré depuis `scriptones/registre.json` (version 3, 160 scriptones : 20 transversaux, 70 α, 70 β). Coût en jetons : 0 pour tous. Chaque scriptone a un contrat JSON (brain.scriptone/1), des mutants, un jeu doré, un test d'idempotence et une empreinte SHA-256.

N°	Id	Zone	Syn.	Fam.	Rég.	Signal	Nom ou fonction	Écrit	Mutants (codes)	Jumeau	État	SHA-256
1	s1_police	trans	—	—	AUF	forme	Police Atkinson Hyperlegible partout	CSS:brain-fonte, CSS:brain-police, CSS:@font-face	P1 P4 P2 P3 P7	—	impl.	26a91e2d06
2	s2_rythme	trans	—	—	AUF	forme	Rythme vertical et interlignes	CSS:brain-rythme, BLANCS:éléments vides	L2 L3 L1	—	impl.	069a1d6e3e
3	s3_concision	trans	—	—	AUL	langue	Concision extrême	TEXTE:tête de phrase	C1 C2 C3 C4	—	impl.	021a08c30c
4	s4_budget	trans	—	—	AUL	langue	Budget de lignes par point	—	B1 B2 B3	a02_Q	impl.	8e3d91fdcf
5	s5_arbre	trans	—	—	AUF	forme	Arbre de classification déroulant	P1:arbre, CSS:brain-arbre	A3 A4 A2 A5	a01_S	impl.	ababb825fc
6	s6_barre14	trans	—	—	AUF	forme	Barre des 14 points fixe et cliquable	H3:id, NAV:barre14, CSS:brain-barre, SRC:id	N1 N3 N2 N4 N5 N6	s20_ancres	impl.	571122b715
7	s7_captures	trans	—	—	VIS	forme	Captures pleine longueur par chapitre, en rotation	—	V1 V-	—	impl.	d3c61ed1ab
8	s8_tableaux	trans	—	—	AUF	forme	Tableaux à en-têtes explicites	TABLE:unité des en-têtes	T2 T4 T6 T1	a03_S	impl.	7411d81f20
9	s9_sources	trans	—	—	AUM	medical	Sources : Suisse d'abord, AIPS pour les doses	—	I1 I3 I4 I5 I2	b02_S	impl.	20f882255d
10	s10_memoire	trans	—	—	MEM	memoire	Mémoire tentaculaire des fautes corrigées	—	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8	—	impl.	beb4621175
11	s11_collecteur	trans	—	—	ENT	forme	Harnais externe de collecte	—	K1 K2 K3 K4 K5	—	impl.	6ad7e2c374
12	s12_ordonnanceur	trans	—	—	BUS	doleance	Ordonnanceur anti-conflit	—	O1 O2 O3 O4	—	impl.	93026a34da
13	s13_disjoncteur	trans	—	—	SEC	doleance	Disjoncteurs et ré-routage	—	Z1 Z2 Z4 Z3	—	impl.	625ea1f96d
14	s14_journal	trans	—	—	BUS	memoire	Journal de circulation	JOURNAL:quarantaine	J1 J2 J3 J4	—	impl.	8898d791f2
15	s15_gardien	trans	—	—	SEC	doleance	Gardien d'intégrité	—	G1 G2 G3 G4	—	impl.	f6ca1b2ef6
16	s16_economie	trans	—	—	ECO	jetons	Économie de jetons par étage	—	W1 W2 W3	—	impl.	3999c57809
17	s17_brief	trans	—	—	ENT	jetons	Compilateur de brief	—	F1 F2 F3 F4	—	impl.	8a4d4d8722
18	s18_vote	trans	—	—	BUS	doleance	Nœud de vote α/β	—	X1 X2	—	impl.	d9eda59019
19	s19_couverture	trans	—	—	MEM	memoire	Couverture des fautes récurrentes	—	U1 U2	—	impl.	aea7f53fdf
20	s20_ancres	trans	—	—	AUF	forme	Ancres et liens internes	—	Y1 Y2 Y3	s6_barre14	impl.	2890f4bdf6
21	a01_S	alpha	α1	S	ALP	forme	structure du point	P1:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b01_X	gén.	970da42306
22	a01_R	alpha	α1	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P1:absence	AR1 AR2 AR4	b01_S	gén.	31660ca763
23	a01_H	alpha	α1	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b01_L	gén.	92a1664c29
24	a01_Q	alpha	α1	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b01_X	gén.	2ef05616a1
25	a01_D	alpha	α1	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD2	b01_L	gén.	775bfa129e
26	a02_S	alpha	α2	S	ALP	forme	structure du point	P2:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b02_X	gén.	7cc22c5fdb
27	a02_R	alpha	α2	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P2:absence	AR1 AR2 AR4	b02_S	gén.	ff93fbe931
28	a02_H	alpha	α2	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b02_L	gén.	f1257dfef0
29	a02_Q	alpha	α2	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	P2:blocs	AQ1 AQ2	b02_X	gén.	b3ada4bb64
30	a02_D	alpha	α2	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4	b02_L	gén.	b5722ee99f
31	a03_S	alpha	α3	S	ALP	forme	structure du point	P3:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b03_X	gén.	0bc8c261d0
32	a03_R	alpha	α3	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P3:absence	AR1 AR2 AR4	b03_S	gén.	c2e0cbfa8c
33	a03_H	alpha	α3	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b03_L	gén.	946d1d9b29
34	a03_Q	alpha	α3	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b03_X	gén.	d14f4c7475
35	a03_D	alpha	α3	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD2	b03_L	gén.	ccbef9553a

N°	Id	Zone	Syn.	Fam.	Rég.	Signal	Nom ou fonction	Écrit	Mutants (codes)	Jumeau	État	SHA-256
36	a04_S	alpha	α4	S	ALP	forme	structure du point	P4:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b04_X	gén.	8a7dc3c240
37	a04_R	alpha	α4	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P4:absence	AR1 AR2 AR4	b04_S	gén.	9312ef9e06
38	a04_H	alpha	α4	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b04_L	gén.	2ae18d9400
39	a04_Q	alpha	α4	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b04_X	gén.	c83127be49
40	a04_D	alpha	α4	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD2	b04_L	gén.	207b0800ec
41	a05_S	alpha	α5	S	ALP	forme	structure du point	P5:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b05_X	gén.	fd3804dab5
42	a05_R	alpha	α5	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P5:absence	AR1 AR2 AR4	b05_S	gén.	a092ef8cdd
43	a05_H	alpha	α5	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b05_L	gén.	76a9f49f69
44	a05_Q	alpha	α5	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b05_X	gén.	f6beb82c71
45	a05_D	alpha	α5	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD2	b05_L	gén.	5404f525a8
46	a06_S	alpha	α6	S	ALP	forme	structure du point	P6:titre	AS1 AS2 AS3	b06_X	gén.	78c6b27cbc
47	a06_R	alpha	α6	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P6:absence	AR1 AR2 AR4	b06_S	gén.	8e1171683b
48	a06_H	alpha	α6	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b06_L	gén.	2ed011839b
49	a06_Q	alpha	α6	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b06_X	gén.	f77037d1c6
50	a06_D	alpha	α6	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD2	b06_L	gén.	971d91eb9c
51	a07_S	alpha	α7	S	ALP	forme	structure du point	P7:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b07_X	gén.	f079b6565f
52	a07_R	alpha	α7	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P7:absence	AR1 AR2 AR4	b07_S	gén.	b8e23840df
53	a07_H	alpha	α7	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b07_L	gén.	c3d45f3bb9
54	a07_Q	alpha	α7	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b07_X	gén.	5fd2bdfaf5
55	a07_D	alpha	α7	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD2	b07_L	gén.	e8e737326e
56	a08_S	alpha	α8	S	ALP	forme	structure du point	P8:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b08_X	gén.	3bf234e530
57	a08_R	alpha	α8	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P8:absence	AR1 AR2 AR4	b08_S	gén.	cadd80f551
58	a08_H	alpha	α8	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b08_L	gén.	d89c5a7fbd
59	a08_Q	alpha	α8	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b08_X	gén.	1e7331c811
60	a08_D	alpha	α8	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4	b08_L	gén.	6dacca55c0
61	a09_S	alpha	α9	S	ALP	forme	structure du point	P9:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b09_X	gén.	4d2993b7aa
62	a09_R	alpha	α9	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P9:absence	AR1 AR2 AR4	b09_S	gén.	b4fad510ce
63	a09_H	alpha	α9	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b09_L	gén.	a9645da097
64	a09_Q	alpha	α9	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b09_X	gén.	79efe8e178
65	a09_D	alpha	α9	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD2	b09_L	gén.	3af80f6b39
66	a10_S	alpha	α10	S	ALP	forme	structure du point	P10:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b10_X	gén.	10f06701f5
67	a10_R	alpha	α10	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P10:absence	AR1 AR2 AR4	b10_S	gén.	9611b8a738
68	a10_H	alpha	α10	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b10_L	gén.	a24895711d
69	a10_Q	alpha	α10	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b10_X	gén.	8e9fc4c044
70	a10_D	alpha	α10	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4	b10_L	gén.	4fc570fd66
71	a11_S	alpha	α11	S	ALP	forme	structure du point	P11:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b11_X	gén.	4f51615e89
72	a11_R	alpha	α11	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P11:absence	AR1 AR2 AR4 AR3	b11_S	gén.	fad9797431
73	a11_H	alpha	α11	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b11_L	gén.	fb1c312db1
74	a11_Q	alpha	α11	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b11_X	gén.	dfb8cd5236
75	a11_D	alpha	α11	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD2	b11_L	gén.	625e8c0a26
76	a12_S	alpha	α12	S	ALP	forme	structure du point	P12:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b12_X	gén.	f8cc2fc401
77	a12_R	alpha	α12	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P12:absence	AR1 AR2 AR4	b12_S	gén.	6f3beee2fd
78	a12_H	alpha	α12	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b12_L	gén.	b7147b2a26
79	a12_Q	alpha	α12	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b12_X	gén.	5cda7a879f
80	a12_D	alpha	α12	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4	b12_L	gén.	b8b96656aa
81	a13_S	alpha	α13	S	ALP	forme	structure du point	P13:titre	AS1 AS2 AS3	b13_X	gén.	a9ac129210

N°	Id	Zone	Syn.	Fam.	Rég.	Signal	Nom ou fonction	Écrit	Mutants (codes)	Jumeau	État	SHA-256
82	a13_R	alpha	α13	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P13:absence	AR1 AR2 AR4	b13_S	gén.	a04ca79693
83	a13_H	alpha	α13	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b13_L	gén.	83203586e9
84	a13_Q	alpha	α13	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ3	b13_X	gén.	2599ef926b
85	a13_D	alpha	α13	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD3	b13_L	gén.	60a0966433
86	a14_S	alpha	α14	S	ALP	forme	structure du point	P14:titre	AS1 AS2 AS3 AS4	b14_X	gén.	f3c716d093
87	a14_R	alpha	α14	R	ALP	langue	récit négatif interdit	P14:absence	AR1 AR2 AR4	b14_S	gén.	bc60618fec
88	a14_H	alpha	α14	H	ALP	langue	phrases verbales et longueur	—	AH1 AH2	b14_L	gén.	c8864bc557
89	a14_Q	alpha	α14	Q	ALP	forme	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)	—	AQ4	b14_X	gén.	2014e4a4d4
90	a14_D	alpha	α14	D	ALP	langue	termes dédiés et absence de méta-conception	—	AD1 AD4 AD2	b14_L	gén.	6017ad49cb
91	b01_X	beta	β1	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a01_S	gén.	e288c6cacd
92	b01_C	beta	β1	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P1:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a01_S	gén.	be0d099024
93	b01_S	beta	β1	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a01_R	gén.	1e2e924d6a
94	b01_M	beta	β1	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a01_S	gén.	8c6635dcaa
95	b01_L	beta	β1	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P1:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a01_H	gén.	64326fc2a3
96	b02_X	beta	β2	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a02_S	gén.	e65ad5c27c
97	b02_C	beta	β2	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P2:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a02_S	gén.	008f5dea55
98	b02_S	beta	β2	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a02_R	gén.	78975a41b6
99	b02_M	beta	β2	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a02_S	gén.	ebb74cc156
100	b02_L	beta	β2	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P2:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a02_H	gén.	ebd75847fd
101	b03_X	beta	β3	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a03_S	gén.	7c521a4e57
102	b03_C	beta	β3	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P3:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a03_S	gén.	1d77e5325c
103	b03_S	beta	β3	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a03_R	gén.	3ab36b68cb
104	b03_M	beta	β3	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a03_S	gén.	f390081466
105	b03_L	beta	β3	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P3:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a03_H	gén.	789ce37525
106	b04_X	beta	β4	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a04_S	gén.	2b215f536d
107	b04_C	beta	β4	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P4:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a04_S	gén.	9517464760
108	b04_S	beta	β4	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a04_R	gén.	a893f94220
109	b04_M	beta	β4	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a04_S	gén.	7d1bd2cdc6
110	b04_L	beta	β4	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P4:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a04_H	gén.	c2285b95a8
111	b05_X	beta	β5	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a05_S	gén.	02456ec641
112	b05_C	beta	β5	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P5:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a05_S	gén.	3757d8cb0a
113	b05_S	beta	β5	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a05_R	gén.	85335c2847
114	b05_M	beta	β5	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a05_S	gén.	f43c988396
115	b05_L	beta	β5	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P5:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a05_H	gén.	b5e84356df
116	b06_X	beta	β6	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a06_S	gén.	b97389aecf
117	b06_C	beta	β6	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P6:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a06_S	gén.	eca794ee74
118	b06_S	beta	β6	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a06_R	gén.	43d8da70f1
119	b06_M	beta	β6	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a06_S	gén.	c271d50d0d
120	b06_L	beta	β6	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P6:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a06_H	gén.	f1addf5ad3

N°	Id	Zone	Syn.	Fam.	Rég.	Signal	Nom ou fonction	Écrit	Mutants (codes)	Jumeau	État	SHA-256
121	b07_X	beta	β7	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a07_S	gén.	e1e39b1e9f
122	b07_C	beta	β7	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P7:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a07_S	gén.	92b9a4afdd
123	b07_S	beta	β7	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a07_R	gén.	211410a18e
124	b07_M	beta	β7	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a07_S	gén.	14745f1f4d
125	b07_L	beta	β7	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P7:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a07_H	gén.	fd77137a5d
126	b08_X	beta	β8	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a08_S	gén.	b74c7a45ec
127	b08_C	beta	β8	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P8:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a08_S	gén.	90a8ad5e38
128	b08_S	beta	β8	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a08_R	gén.	9d1cfab075
129	b08_M	beta	β8	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a08_S	gén.	947c9ee7b9
130	b08_L	beta	β8	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P8:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a08_H	gén.	647101eede
131	b09_X	beta	β9	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a09_S	gén.	3bd5e2ce72
132	b09_C	beta	β9	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P9:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a09_S	gén.	f296bb415f
133	b09_S	beta	β9	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a09_R	gén.	a4feb6ad7d
134	b09_M	beta	β9	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a09_S	gén.	a9bf4e89f7
135	b09_L	beta	β9	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P9:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a09_H	gén.	d7c2979084
136	b10_X	beta	β10	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a10_S	gén.	88760bbb27
137	b10_C	beta	β10	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P10:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a10_S	gén.	6b0d80ef45
138	b10_S	beta	β10	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a10_R	gén.	1b01914485
139	b10_M	beta	β10	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a10_S	gén.	73677a03e3
140	b10_L	beta	β10	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P10:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a10_H	gén.	06226a41a3
141	b11_X	beta	β11	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a11_S	gén.	1d99ee7b13
142	b11_C	beta	β11	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P11:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a11_S	gén.	aa3f48bb71
143	b11_S	beta	β11	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2 BS3	a11_R	gén.	57ae2fb244
144	b11_M	beta	β11	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a11_S	gén.	4929cc0eba
145	b11_L	beta	β11	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P11:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a11_H	gén.	d109e05446
146	b12_X	beta	β12	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a12_S	gén.	be2b88e483
147	b12_C	beta	β12	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P12:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6	a12_S	gén.	c1516d334c
148	b12_S	beta	β12	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a12_R	gén.	9eff1691be
149	b12_M	beta	β12	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a12_S	gén.	83f2c4dce5
150	b12_L	beta	β12	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P12:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a12_H	gén.	bb32ad1904
151	b13_X	beta	β13	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1	a13_S	gén.	793a891834
152	b13_C	beta	β13	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P13:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6 BC3	a13_S	gén.	d1328166b9
153	b13_S	beta	β13	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a13_R	gén.	8ea9d6f9e5
154	b13_M	beta	β13	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a13_S	gén.	e48ef4b21b
155	b13_L	beta	β13	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P13:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a13_H	gén.	38ee421d51
156	b14_X	beta	β14	X	BET	medical	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)	—	BX1 BX2	a14_S	gén.	976f9ee2e8
157	b14_C	beta	β14	C	BET	medical	cohérence chiffrée et unités	P14:typo-chiffres	BC1 BC2 BC4 BC5 BC6 BC3	a14_S	gén.	7c5b1f2f09
158	b14_S	beta	β14	S	BET	medical	sources du point	—	BS1 BS2	a14_R	gén.	5f2303831a

N°	Id	Zone	Syn.	Fam.	Rég.	Signal	Nom ou fonction	Écrit	Mutants (codes)	Jumeau	État	SHA-256
159	b14_M	beta	β14	M	BET	doleance	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)	—	BM1	a14_S	gén.	d263060a19
160	b14_L	beta	β14	L	BET	langue	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)	P14:typo-texte	BL1 BL2 BL3 BL4	a14_H	gén.	2a7f2151a8

7. Flux d'information

Chaque passage écrit un journal JSONL (`.cache/brain/evenements.jsonl`, schéma `scriptones/evenements.schema.json`, contrôlé par s14). La vue 3D le rejoue : une particule par événement, de la couleur de son type. Jeu d'exemple : `harnais/brain/journal_exemple.jsonl`, 717 événements réels (doré et 4 cours).

Types de signaux

Type	Couleur	Émetteurs et trajets	Événements (exemple)
medical	#dc2626	EXT → αn (paquets), Sk → βn (paquet relu), βn (X, C, S), O → SORTIE	258
langue	#2563eb	αn (R, H, D), βn (L), s3, s4	161
forme	#16a34a	αn (S, Q), transversaux de forme, relais en zigzag, écrivains → PRO	217
memoire	#9333ea	s10, s19, BUS → MEM (doléances ouvertes, stagnation)	5
doleance	#d97706	GARD, VOTE, pannes (Z1–Z4), verdict BUS → SORTIE	21
jetons	#0891b2	BUS → Sk, Ok (briefs comptés), ECO → SORTIE	55

Format brain.evenement/1

Champ	Type	Rôle
v	entier	version du format (1)
ts	texte ISO 8601	horodatage local
run	texte	passage : fichier#empreinte courte
seq	entier ≥ 0	rang strictement croissant dans le passage
type	énuméré	medical, langue, forme, memoire, doleance, jetons (couleur dans la vue 3D)
de, vers	texte	nœud : EXT, GARD, GLIE, α1…α14, β1…β14, S1…S5, O1…O5, BUS, PRO, VOTE, MEM, ECO, SORTIE, ou id de scriptone
fichier	texte	cours
point	1…14	point de la grille
code	texte	code de doléance (ex. AS1, P7)
severite	énuméré	CRITIQUE, GRAVE, MOYEN, DETAIL
jetons	entier	jetons transportés (paquet, brief)
msg	texte	constat court

Séquence d'un passage (orchestre.py)

N°	Trajet	Contenu
1	EXT → EXT, EXT → αn	collecte ; 14 paquets (jetons comptés)
2	GARD → BUS	empreintes intactes, sinon arrêt
3	GLIE, MEM → BUS ou αn	transversaux de forme, de langue et de mémoire
4	αn → BUS ; αn → αn+1	doléances α ; relais en zigzag
5	BUS → PRO	corrections par script jusqu'au point fixe
6	BUS → Sk	briefs Sonnet
7	βn → BUS ; Sk → βn ; βn → βn+1	doléances β ; paquet relu ; zigzag
8	VOTE → Ok	désaccords α/β
9	BUS → Ok	briefs Opus

N°	Trajet	Contenu
10	Ok → SORTIE ; BUS → MEM ; ECO → SORTIE ; BUS → SORTIE	avis de domaine ; doléances ouvertes ; jetons ; verdict

8. Règle anti-conflit

Une zone, un écrivain. Une zone est une partie nommée d'un fichier (titre du point n, phrases d'absence du point n, blocs du point 2, typographie des chiffres, CSS, barre, ancres). Un seul scriptone peut la modifier ; tous les autres émettent des doléances typées {région, fichier, ancre, sévérité, constat, correction prescrite, preuve} sur le bus. Les écrivains s'appliquent dans un ordre canonique, jusqu'au point fixe.

Garde	Mécanisme	Mesure
Preuve statique	registre : aucune zone revendiquée deux fois (pigeonnier) ; s12 refuse de démarrer sinon (O1)	71 zones, 64 écrivains, conflits = 0
Confluence	s12 rejoue K ordres aléatoires des écrivains jusqu'au point fixe (O2)	4 cours × 8 ordres : 0 divergence
Idempotence	corriger(corriger(x)) = corriger(x) (O3)	4/4 cours réels
Écriture hors zone	diff de chaque écrivain contre ses zones déclarées (O4)	0 sur les cours réels
Conflits injectés	deux écrivains, duel, bavard, intrus	deux écrivains déclarés sur une zone → O1; duel → O2, O4; bavard → O3, O4; intrus → O3, O4
Concurrence	verrou exclusif par fichier, écriture atomique, journal sous flock	1 proc. : 104.0 s, identiques oui, 4 proc. : 27.6 s, identiques oui, 16 proc. : 27.6 s, identiques oui

> Défaut trouvé par T3 et corrigé : avant le 28.10, les 4 cours réels donnaient un texte différent selon l'ordre des écrivains, car les blocs <style> de s1, s2, s5 et s6 s'inséraient au même endroit. `bus.pose_style` les place désormais à leur rang canonique : 0 divergence.

Ordre canonique des écrivains

`s5_arbre → s8_tableaux → a01…a14_S → a01…a14_R → a02_Q → b01…b14_C → b01…b14_L → s3_concision → s2_rythme → s6_barre14 → s1_police`

Nombre de connexions

Connexion	Nombre
entrees	160
sorties bus	160
ecritures	71
zigzag	26
jumeaux	146
alpha vers sonnet	14
sonnet vers beta	14
vote vers opus	5
opus vers sortie	5
total	601

Nombre optimal sans conflit possible : connexions d'écriture = nombre de zones (71) ; connexions de lecture illimitées. Couverture des 770 mutants des synapses selon le nombre de familles actives par point :

Familles	Meilleur ensemble	Couverture
1	αS	21,30 %
2	αS βC	41,04 %
3	αS βC βL	57,14 %

Familles	Meilleur ensemble	Couverture
4	αS αR βC βL	67,79 %
5	αS αR αD βC βL	77,92 %
6	αS αR αH αD βC βL	85,45 %
7	αS αR αH αD βC βS βL	92,47 %
8	αS αR αH αQ αD βC βS βL	96,36 %
9	αS αR αH αQ αD βX βC βS βL	100,00 %
10	αS αR αH αQ αD βX βC βS βM βL	100,00 %

α seule : 54,29 % ; β seule : 56,75 % ; α + β : 100,00 %. Optimum mesuré : 9 familles. βM ne s'ajoute pas à cette batterie : elle contrôle qu'α reste sensible sur le fichier réel (BM1). Redondance moyenne 1,2 : 638 mutants vus par une seule famille, d'où le jumeau et l'escalade.

Zones et écrivain unique

Zone	Écrivain	Zone	Écrivain	Zone	Écrivain
BLANCS:éléments vides	s2_rythme	CSS:@font-face	s1_police	CSS:brain-arbre	s5_arbre
CSS:brain-barre	s6_barre14	CSS:brain-fonte	s1_police	CSS:brain-police	s1_police
CSS:brain-rythme	s2_rythme	H3:id	s6_barre14	JOURNAL:quarantaine	s14_journal
NAV:barre14	s6_barre14	P1:absence	a01_R	P1:arbre	s5_arbre
P1:titre	a01_S	P1:typo-chiffres	b01_C	P1:typo-texte	b01_L
P10:absence	a10_R	P10:titre	a10_S	P10:typo-chiffres	b10_C
P10:typo-texte	b10_L	P11:absence	a11_R	P11:titre	a11_S
P11:typo-chiffres	b11_C	P11:typo-texte	b11_L	P12:absence	a12_R
P12:titre	a12_S	P12:typo-chiffres	b12_C	P12:typo-texte	b12_L
P13:absence	a13_R	P13:titre	a13_S	P13:typo-chiffres	b13_C
P13:typo-texte	b13_L	P14:absence	a14_R	P14:titre	a14_S
P14:typo-chiffres	b14_C	P14:typo-texte	b14_L	P2:absence	a02_R
P2:blocs	a02_Q	P2:titre	a02_S	P2:typo-chiffres	b02_C
P2:typo-texte	b02_L	P3:absence	a03_R	P3:titre	a03_S
P3:typo-chiffres	b03_C	P3:typo-texte	b03_L	P4:absence	a04_R
P4:titre	a04_S	P4:typo-chiffres	b04_C	P4:typo-texte	b04_L
P5:absence	a05_R	P5:titre	a05_S	P5:typo-chiffres	b05_C
P5:typo-texte	b05_L	P6:absence	a06_R	P6:titre	a06_S
P6:typo-chiffres	b06_C	P6:typo-texte	b06_L	P7:absence	a07_R
P7:titre	a07_S	P7:typo-chiffres	b07_C	P7:typo-texte	b07_L
P8:absence	a08_R	P8:titre	a08_S	P8:typo-chiffres	b08_C
P8:typo-texte	b08_L	P9:absence	a09_R	P9:titre	a09_S
P9:typo-chiffres	b09_C	P9:typo-texte	b09_L	SRC:id	s6_barre14
TABLE:unité des en-têtes	s8_tableaux	TEXTE:tête de phrase	s3_concision		

9. Auto-adaptation en cas de panne

Code	Situation	Réaction
Z1	panne d'une synapse (exception, contrat rompu, altération)	disjoncteur ouvert ; le jumeau (autre zone, autre méthode) couvre l'exigence ; doléance GRAVE pour réparer
Z2	panne sans jumeau valide	escalade CRITIQUE : l'auditeur Opus du domaine relit la zone ; le cours ne sort pas
Z3	mêmes doléances deux passages de suite	fichier BLOQUÉ, retour au chef de production ; aucun agent relancé en boucle
Z4	lenteur au-delà du budget (4 s)	résultat gardé ; disjoncteur ouvert pour les fichiers suivants
G1–G4	empreinte altérée, fichier manquant, registre incohérent	arrêt de la chaîne avant toute écriture
Contrat	sortie JSON invalide	traitée comme une panne (Z1/Z2)

Jumeaux

Famille	Jumeau	Exigence
α·S	β·X	structure du point
α·R	β·S	récit négatif interdit
α·H	β·L	phrases verbales et longueur
α·Q	β·X	continuité du texte (bloc, lignes séparées, nombre de phrases)
α·D	β·L	termes dédiés et absence de méta-conception
β·X	α·S	exhaustivité adverse (contre la sur-contraction)
β·C	α·S	cohérence chiffrée et unités
β·S	α·R	sources du point
β·M	α·S	contre-épreuve par mutation (sentinelle sur le fichier réel)
β·L	α·H	langue adverse (lexique, anglicismes, typographie)

Résultats (T4, cours LOT_001 DX.2 et doré)

Essai	Résultat
Exception injectée dans chacune des 140 synapses	140/140 signalées ; 140/140 ré-routées
Contrat rompu dans chacune des 140	140/140 ; 140/140 ré-routées
Lenteur dans chacune des 140	140/140 signalées (Z4)
Synapse et jumeau en panne (×140)	140/140 escaladées (Z2)
14 pannes simultanées (une par point)	0/126 autres synapses modifiées (aucune influence) ; 14/14 couvertes ; 6 doléances propres rendues à l'auditeur
Orchestre, doré : sans panne	sortie : audité (0 panne(s), 0 escalade(s))
Orchestre, doré : panne couverte (a05_R)	sortie : audité (1 panne(s), 0 escalade(s))
Orchestre, doré : double panne (a05_R + b05_S)	retour aux nœuds : 2 faute(s) grave(s) ouverte(s) (2 panne(s), 2 escalade(s))
Orchestre, doré : 10 pannes aléatoires	retour aux nœuds : 3 faute(s) grave(s) ouverte(s) (10 panne(s), 3 escalade(s))
Stagnation	1er passage : retour aux nœuds : 28 faute(s) grave(s) ouverte(s) ; 2e : bloqué (stagnation)

> Défaut trouvé par T4 et corrigé : l'orchestre journalisait une panne sans jumeau mais l'omettait du verdict ; un cours pouvait sortir « audité » avec une exigence non couverte.

10. Budget de jetons par étage

Étage	Plafond	Mesuré	Exécutant
0 Collecte (s11)	0	0	script
0′ Gardiens	0	0	script
1 Zone α + transversaux	0	0	70 + 20 scripts
1′ Écrivains	0	0	script
2 S1–S5 (entrée)	3 000 par brief (plan v2)	2 755 par nœud en moyenne ; maximum 12 069 (S4, LOT_001)	agent
3 Zone β	0	0	70 scripts
3′ Vote	0	0	script
4 O1–O5 (entrée)	20 000 par audit Opus (plan v2)	1 222 par nœud en moyenne ; maximum 9 955 (O1, LOT_001)	agent
5 Sortie, bus, mémoire, économie	0	0	script
Sorties des agents	3 000 par boucle (Edit seulement)	non mesuré (aucun agent appelé)	agent

Calcul honnête de la réduction

Estimation constante de 4 caractères par jeton. Référence A : 10 auditeurs relisent chacun le HTML entier. Référence B : 10 auditeurs relisent chacun le texte visible. Circuit : chaque auditeur reçoit son brief (doléances [agent] compactes et paquets des points touchés). Réduction = 1 − briefs / référence.

Cours	Réf. A : HTML ×10	Réf. B : texte ×10	Briefs Sonnet	Briefs Opus	Briefs total	Réduction / A	Réduction / B
LOT_001 DX.2	597 900	200 640	29 634	14 171	43 805	92,67 %	78,17 %
LOT_005 DX.3	243 500	43 440	7 884	2 969	10 853	95,54 %	75,02 %
LOT_010 DX.4	266 890	59 140	8 462	6 451	14 913	94,41 %	74,78 %
LOT_012 DX.5	278 440	59 860	9 117	844	9 961	96,42 %	83,36 %
4 cours	1 386 730	363 080			**79 532**	**94,26 %**	**78,10 %**
Doré (sans faute)	127 060				1 040	99,18 %	

Visé : 99,99 %. Mesuré : 94,26 % (A) et 78,10 % (B). Pour 99,99 % sur ces 4 cours, les briefs devraient totaliser au plus 139 jetons ; ils en totalisent 79 532, soit 573,5 fois plus. Le plancher tient au contenu : un auditeur doit lire le paquet du point qu'il corrige. Seul un cours sans doléance [agent] s'en approche (doré : 99,18 %). La rédaction (Phase A et B) n'est pas comptée ici ; la cible ne peut être atteinte qu'en réduisant à la source les fautes qui exigent un agent.

11. Plan de tests et résultats

Métrique	Méthode	Seuil	Résultat
M1 détection des erreurs connues	mutants détectés / distincts (borne d'évasion 95 %)	≥ 99,99 %	33 314 sur 33 314 détectés (32 877 distincts), borne d'évasion 95 % ≤ 0,01 %
M2 faux positifs	doléances sur le doré et ses variations neutres	0	0
M3 idempotence	scriptones et chaîne complète	100 %	100 %
T1 réduction des dépenses	1 − briefs / relecture ×10	99,99 %	94,26 % (cible non atteinte)
T2 cours réels	4 cours de LOT 001, 005, 010, 012 ; main intact ; idempotence	main intact	4/4 intacts, 4/4 idempotents
T3 connexions sans conflit	statique, 8 ordres aléatoires, conflits injectés, 16 cours	0 conflit	0 ; 4/4 conflits injectés détectés
T4 auto-adaptation	140 synapses × 3 pannes, doubles pannes, isolement, stagnation	100 %	100 % ; 0 influence
M5 erreurs médicales	mutants médicaux (dose ×10, unité, PMID, chiffre)	≤ 0,01 %	non mesuré (phase P4)
16 auditeurs par étage	gain de détection sur agents réels	gain mesuré	non mesuré

Suites exécutées

Suite	Réussis	État	Durée
test_scriptones.py	14/14	vert	3,9 s
test_synapses.py	13/13	vert	26,5 s
test_robustesse.py	9/9	vert	137,3 s
autotest grille14 + contracteur	109/109	vert	118,0 s
mutation.py --n 64	33 314/33 314	vert	230,5 s
essais_vial.py (T1–T4)	voir sections 8 à 10	mesuré	280,3 s

Application aux cours réels (T2)

Cours	α avant	α après scripts	β	Tours	Texte visible conservé	Verdict
LOT_001 DX.2	158	133	20	2	102,70 %	retour aux nœuds : 28 faute(s) grave(s) ouverte(s)
LOT_005 DX.3	62	50	2	2	106,18 %	retour aux nœuds : 12 faute(s) grave(s) ouverte(s)
LOT_010 DX.4	39	25	5	2	106,18 %	retour aux nœuds : 8 faute(s) grave(s) ouverte(s)
LOT_012 DX.5	44	30	1	2	105,68 %	retour aux nœuds : 13 faute(s) grave(s) ouverte(s)

12. Phases de mise en œuvre

Phase	Contenu	État
P0	Inventaire du harnais existant	fait (v1)
P1	Socle : bus, contrat, journal, empreintes, mutation, jeu doré	fait
P2	Forme et captures (s1, s2, s5, s6, s7, s8)	fait
P3	Concision et budgets (s3, s4)	fait
P3′	160 scriptones : 140 synapses α/β par gabarit, 20 transversaux, registre, orchestre, calibrage sur 177 cours	fait (v3)

Phase	Contenu	État
P3″	Vue 3D branchée sur le journal ; essais T1–T4 ; 2 défauts corrigés (confluence, escalade)	fait (28.10)
P4	Mutants médicaux (M5), registre des recommandations datées, branchement des agents réels (S1–S5, O1–O5)	à faire
P5	Mesure du gain 5 → 16 auditeurs ; jetons de sortie réels	à faire
P6	Correction de masse des LOT 001 à 012	sur ordre de Vial seulement

13. Risques

Risque	Probabilité	Impact	Parade
Faux sentiment de sûreté (99,99 % mal lu)	moyenne	élevé	afficher le périmètre : erreurs connues seulement ; M5 avant toute promesse clinique
Un script juge la clinique	faible	élevé	les scriptones ne créent aucun contenu médical ; le fond reste aux nœuds Opus par domaine
Sur-contraction (perte de notions)	moyenne	élevé	β·X exhaustivité adverse, planchers par point, contracteur ; texte visible mesuré ≥ 100 %
Conflit d'écriture	faible	moyen	une zone, un écrivain ; confluence contrôlée sur chaque fichier (s12)
Scriptone altéré ou en panne	faible	moyen	empreintes (s15), disjoncteur, jumeau, escalade ; 140/140 mesurées
Boucle d'agents coûteuse	moyenne	moyen	stagnation détectée par identifiant : fichier bloqué au 2e passage identique
Faux positifs qui épuisent les agents	moyenne	moyen	jeu doré à 0 doléance, variations neutres, calibrage sur 177 cours
Dérive des heuristiques (lignes, jetons)	moyenne	faible	étalon navigateur (captures.js) ; budgets recalibrés sur mesure
Script dépendant d'un fichier absent de main	faible	moyen	controle_lot.py se replie sans BANDE.json ; aucun script de PR ne dépend de harnais/brain
Correction de masse non souhaitée	faible	élevé	aucune écriture sur les LOT ; sur ordre de Vial seulement

14. Limites

- Jetons estimés à 4 caractères par jeton ; les jetons de sortie des agents et la rédaction ne sont pas mesurés.
- Détection mesurée sur des mutants connus, conçus par famille ; le jugement clinique n'est pas couvert (M5 à faire).
- Aucun des 4 cours réels ne sort audité : les fautes graves restantes exigent les auditeurs, non appelés dans ces essais.
- Extension à 16 auditeurs par étage non tranchée : elle exige une mesure sur agents réels.
- Machine d'essai à 4 cœurs : 16 cours simultanés sont gérés sans conflit, mais le gain de temps plafonne à 4 processus.